PRACTICA 3 AI PLATFORMS

1. Introducción y objetivos

La creciente digitalización del comercio electrónico exige infraestructuras tecnológicas capaces de adaptarse al aumento de usuarios, transacciones y volúmenes de información. En este contexto, la computación en la nube representa una alternativa a los sistemas tradicionales, ya que permite disponer de recursos flexibles, mejorar la disponibilidad de los servicios y ajustar los costes a las necesidades de cada organización.

El presente caso práctico aborda la migración a la nube de una empresa de comercio electrónico en rápido crecimiento, cuya infraestructura actual se encuentra alojada en servidores locales. Esta situación plantea la necesidad de modernizar sus sistemas para gestionar eficazmente el incremento del tráfico, garantizar un almacenamiento adecuado de la información y mejorar la experiencia de compra de sus clientes.

El objetivo principal es evaluar las soluciones ofrecidas por Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP), identificando los servicios más adecuados para satisfacer los requisitos de la empresa. Para ello, se analizarán sus capacidades de computación, almacenamiento, bases de datos, análisis de información, inteligencia artificial y distribución de contenido, así como las herramientas de monitorización disponibles.

Asimismo, se estudiarán las ventajas y limitaciones de cada proveedor, comparando sus características, rendimiento y modelos de costes. A partir de este análisis, se propondrá una arquitectura cloud de alto nivel y se justificará la elección de la plataforma más conveniente, considerando especialmente la escalabilidad, la fiabilidad, la rentabilidad y las posibilidades de crecimiento futuro.

2. Evaluación de los servicios de AWS, Azure y GCP

En este apartado se analizarán los servicios que ofrecen los tres proveedores para responder a los siete requisitos técnicos de la empresa. La comparación permitirá identificar las alternativas más adecuadas para la futura infraestructura cloud.

2.1. Computación, escalabilidad y alta disponibilidad

Uno de los principales requisitos de la empresa es disponer de una plataforma de comercio electrónico capaz de adaptarse al crecimiento del tráfico sin comprometer el rendimiento ni la disponibilidad. Para ello, AWS, Azure y GCP ofrecen diferentes servicios de computación y mecanismos de escalado.

Amazon Web Services (AWS) dispone de Amazon EC2, que permite ejecutar máquinas virtuales con diferentes configuraciones de capacidad. Mediante EC2 Auto Scaling, la empresa podría aumentar o reducir automáticamente el número de instancias según la demanda, mientras que Elastic Load Balancing distribuiría el tráfico entre ellas.

Además, AWS Elastic Beanstalk facilitaría el despliegue y la administración de la aplicación web, reduciendo parte de la complejidad operativa.

Microsoft Azure ofrece Azure Virtual Machines para ejecutar aplicaciones en servidores virtuales, junto con Virtual Machine Scale Sets para ajustar automáticamente su capacidad. Como alternativa, Azure App Service permite alojar aplicaciones web sin administrar directamente la infraestructura subyacente. Estos servicios pueden complementarse con Azure Load Balancer o Application Gateway para distribuir las solicitudes y mejorar la disponibilidad.

Google Cloud Platform (GCP) proporciona Compute Engine para ejecutar máquinas virtuales y grupos de instancias administradas que permiten ajustar los recursos según la demanda. También dispone de App Engine, una plataforma gestionada que facilita el despliegue y escalado de aplicaciones web, y Cloud Load Balancing para distribuir el tráfico entre los recursos disponibles.

En los tres casos, la distribución de los recursos entre distintas zonas de disponibilidad permitiría reducir el riesgo de interrupciones ante fallos de infraestructura. No obstante, la alta disponibilidad dependerá de la configuración de la arquitectura y no únicamente de los servicios contratados.

Por tanto, **los tres proveedores pueden satisfacer las necesidades de escalabilidad y disponibilidad de la empresa**, aunque presentan diferencias en el nivel de control y administración. Los servicios de máquinas virtuales ofrecen mayor flexibilidad de configuración, mientras que las plataformas gestionadas simplifican el mantenimiento y permiten concentrar los esfuerzos en el desarrollo de la aplicación.

2.2. Almacenamiento de objetos para imágenes y vídeos

La empresa necesita almacenar un volumen creciente de imágenes de productos y vídeos, garantizando su disponibilidad y manteniendo unos costes razonables. Para ello, los tres proveedores ofrecen servicios de almacenamiento de objetos que permiten gestionar grandes cantidades de archivos sin necesidad de administrar servidores físicos.

Amazon Web Services (AWS) dispone de Amazon S3, un servicio de almacenamiento de objetos altamente escalable que ofrece diferentes clases de almacenamiento según la frecuencia de acceso a los datos. Esto permitiría mantener las imágenes y vídeos más consultados en clases de acceso frecuente y trasladar los archivos menos utilizados a opciones más económicas. Además, S3 puede integrarse con otros servicios de AWS para facilitar la gestión y distribución del contenido.

Microsoft Azure ofrece Azure Blob Storage, diseñado para almacenar grandes cantidades de datos no estructurados. Dispone de diferentes niveles de acceso, como Hot, Cool y Archive, que permiten optimizar los costes según la frecuencia de utilización de los archivos. De esta manera, la empresa podría almacenar los recursos multimedia más utilizados en niveles de acceso rápido y reservar las opciones de menor coste para contenidos históricos o poco consultados.

Google Cloud Platform (GCP) proporciona Google Cloud Storage, un servicio de almacenamiento de objetos que permite gestionar archivos de forma escalable. Ofrece diferentes clases, como Standard, Nearline, Coldline y Archive, adaptadas a distintas necesidades de acceso y conservación. Asimismo, permite establecer políticas de ciclo de vida para trasladar automáticamente los archivos entre clases de almacenamiento.

En términos generales, los tres servicios ofrecen soluciones adecuadas para almacenar el contenido multimedia de la empresa. La principal diferencia se encuentra en sus modelos de precios, las clases de almacenamiento disponibles y las condiciones de recuperación y transferencia de datos. Por tanto, la elección deberá considerar no solo el coste de almacenamiento, sino también la frecuencia de acceso a los archivos y el volumen de datos transferidos.

2.3. Bases de datos para el catálogo de productos y la información de los clientes

La empresa necesita gestionar de forma eficiente la información de sus productos, clientes y transacciones, garantizando un acceso rápido y una capacidad de escalado que permita responder al crecimiento del negocio. Para ello, los tres proveedores ofrecen servicios de bases de datos relacionales y NoSQL, adaptados a diferentes necesidades de almacenamiento y procesamiento.

Amazon Web Services (AWS) dispone de Amazon RDS, un servicio administrado de bases de datos relacionales compatible con motores como MySQL y PostgreSQL. También ofrece Amazon Aurora, que incorpora capacidades de alta disponibilidad y opciones de escalado automático. Por otro lado, Amazon DynamoDB es una base de datos NoSQL que permite ajustar automáticamente su capacidad para gestionar grandes volúmenes de solicitudes, por lo que podría resultar adecuada para determinados componentes del catálogo de productos.

Microsoft Azure proporciona Azure SQL Database, una base de datos relacional administrada que ofrece opciones de escalado y alta disponibilidad. Asimismo, Azure Cosmos DB permite almacenar información NoSQL y distribuirla geográficamente, con capacidad de escalado automático. Esta última alternativa podría ser útil para gestionar catálogos de productos con estructuras de datos variables y necesidades elevadas de acceso.

Google Cloud Platform (GCP) ofrece Cloud SQL, un servicio administrado de bases de datos relacionales compatible con MySQL y PostgreSQL, entre otros motores. También dispone de Cloud Spanner, diseñado para bases de datos relacionales distribuidas que requieren alta disponibilidad y escalabilidad, y Cloud Bigtable, orientado al procesamiento de grandes volúmenes de datos NoSQL.

En este escenario, las bases de datos relacionales resultarían especialmente adecuadas para gestionar clientes, pedidos y transacciones, debido a sus mecanismos de integridad y consistencia. Por su parte, las soluciones NoSQL podrían utilizarse para determinados componentes del catálogo de productos, especialmente cuando se requiera flexibilidad en la estructura de los datos o una elevada capacidad de escalado.

Por tanto, los tres proveedores ofrecen alternativas capaces de satisfacer las necesidades de la empresa, aunque será necesario valorar las características de cada servicio y sus mecanismos de escalado. La elección dependerá del volumen de operaciones previsto, la estructura de la información y los requisitos de consistencia y disponibilidad.

2.4. Análisis de big data para el comportamiento de los clientes y las tendencias de ventas

El crecimiento de la empresa implica la generación de grandes cantidades de información relacionada con las compras, las visitas a la plataforma y las preferencias de los usuarios. El análisis de estos datos permitiría identificar patrones de consumo, detectar tendencias de ventas y mejorar la toma de decisiones comerciales. Para ello, los tres proveedores ofrecen servicios especializados en el procesamiento y análisis de big data.

Amazon Web Services (AWS) dispone de Amazon Redshift, un servicio de almacenamiento y análisis de datos que permite ejecutar consultas sobre grandes volúmenes de información. También ofrece AWS Glue, que facilita los procesos de extracción, transformación y carga de datos (ETL), y Amazon Athena, que permite realizar consultas SQL directamente sobre información almacenada en Amazon S3. Estos servicios podrían combinarse para analizar las ventas y el comportamiento de los clientes sin sobrecargar las bases de datos operativas.

Microsoft Azure proporciona Azure Synapse Analytics, una plataforma que integra herramientas de almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. Asimismo, Azure Databricks permite realizar transformaciones y análisis avanzados mediante Apache Spark. Estas soluciones facilitarían la integración de información procedente de diferentes fuentes y su posterior explotación para obtener indicadores comerciales.

Google Cloud Platform (GCP) destaca por Google BigQuery, un servicio de análisis de datos que permite ejecutar consultas SQL sobre grandes conjuntos de información sin administrar directamente la infraestructura. Además, Cloud Dataflow facilita el procesamiento de datos por lotes y en tiempo real, mientras que Cloud Dataproc permite utilizar herramientas como Apache Spark para realizar análisis más complejos.

En este escenario, las tres plataformas permitirían analizar información sobre productos más vendidos, hábitos de compra, evolución de ingresos y comportamiento de los usuarios. No obstante, presentan diferencias en sus herramientas de procesamiento, modelos de facturación y necesidades de configuración. La elección deberá considerar el volumen de datos, la frecuencia de actualización de los análisis y los recursos técnicos disponibles en la empresa.

2.5. Machine Learning para recomendaciones personalizadas y asistencia virtual

La incorporación de inteligencia artificial permitiría a la empresa mejorar la experiencia de compra mediante recomendaciones personalizadas y servicios de atención al cliente automatizados. Para ello, los tres proveedores ofrecen herramientas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural que pueden integrarse en la plataforma de comercio electrónico.

Amazon Web Services (AWS) dispone de Amazon SageMaker, una plataforma que permite desarrollar, entrenar y desplegar modelos de Machine Learning. A partir de los datos de navegación y del historial de compras, la empresa podría desarrollar modelos capaces de recomendar productos según las preferencias de cada usuario. Además, Amazon Bedrock facilita el desarrollo de aplicaciones de IA generativa mediante modelos fundacionales, que podrían utilizarse para implementar un asistente virtual capaz de responder preguntas sobre productos, pedidos y servicios.

Microsoft Azure ofrece Azure Machine Learning, que permite gestionar el ciclo completo de desarrollo de modelos predictivos, incluyendo su entrenamiento, despliegue y monitorización. Para la atención al cliente, Azure Bot Service facilita la creación de asistentes conversacionales, mientras que Azure Cognitive Services proporciona funcionalidades de procesamiento del lenguaje natural. Estos servicios permitirían automatizar respuestas a consultas frecuentes y mejorar la interacción con los usuarios.

Google Cloud Platform (GCP) proporciona Vertex AI, una plataforma unificada para desarrollar y desplegar modelos de inteligencia artificial. Sus herramientas de AutoML permiten automatizar parte del proceso de entrenamiento, facilitando la creación de sistemas de recomendación basados en los datos comerciales. Asimismo, Dialogflow permite desarrollar asistentes virtuales capaces de interpretar las consultas de los clientes y ofrecer respuestas automatizadas mediante interfaces conversacionales.

En este escenario, las tres plataformas ofrecen soluciones adecuadas para incorporar recomendaciones personalizadas y asistencia virtual. Sin embargo, su implementación requeriría disponer de datos de calidad, evaluar el rendimiento de los modelos y establecer mecanismos de protección de la información de los clientes. La elección dependerá de la complejidad de las funcionalidades previstas, la facilidad de integración con los sistemas existentes y los costes de desarrollo y mantenimiento.

2.6. Distribución de contenido mediante CDN

La empresa necesita garantizar tiempos de carga reducidos y una experiencia de navegación fluida, especialmente ante el incremento del tráfico y el acceso de usuarios desde diferentes ubicaciones geográficas. Para ello, los tres proveedores ofrecen redes de distribución de contenido (CDN), que permiten almacenar temporalmente copias de los recursos web en servidores distribuidos geográficamente, acercándolos a los usuarios y reduciendo la latencia.

Amazon Web Services (AWS) dispone de Amazon CloudFront, un servicio CDN que permite distribuir imágenes, vídeos y otros contenidos web mediante una red global de

servidores. Su integración con Amazon S3 facilitaría la distribución de los archivos multimedia del catálogo, mientras que su capacidad para almacenar contenido en caché permitiría reducir las solicitudes a los servidores de origen y mejorar los tiempos de respuesta.

Microsoft Azure ofrece Azure CDN, que permite distribuir contenido estático desde ubicaciones próximas a los usuarios, reduciendo la latencia y el consumo de recursos de los servidores principales. Su integración con Azure Blob Storage facilitaría la entrega de imágenes y vídeos de productos. Asimismo, Azure Front Door constituye una alternativa para optimizar la distribución del tráfico web y mejorar la disponibilidad de las aplicaciones.

Google Cloud Platform (GCP) proporciona Cloud CDN, un servicio integrado con Cloud Load Balancing que permite almacenar contenido en caché y distribuirlo desde la infraestructura global de Google. En combinación con Google Cloud Storage, facilitaría la entrega de recursos multimedia y reduciría la carga sobre los servidores que alojan la aplicación.

En este escenario, los tres proveedores permitirían mejorar el rendimiento de la plataforma y ofrecer una experiencia de navegación más rápida. No obstante, la eficacia de estas soluciones dependerá de la distribución geográfica de los clientes, la configuración de la caché y el volumen de contenido transferido. Por tanto, la elección deberá considerar tanto la integración con los servicios de almacenamiento como los costes asociados a la distribución de datos.

2.7. Monitorización y registro de actividad

La empresa necesita supervisar continuamente el funcionamiento de su plataforma de comercio electrónico para detectar posibles incidencias, analizar el rendimiento de los servicios y garantizar una experiencia de usuario adecuada. Para ello, los tres proveedores ofrecen herramientas de monitorización y registro de actividad que permiten recopilar métricas, consultar registros y configurar alertas ante comportamientos anómalos.

Amazon Web Services (AWS) dispone de Amazon CloudWatch, un servicio que permite recopilar métricas y registros de los recursos utilizados, así como configurar alarmas ante situaciones como un consumo elevado de CPU o un incremento de los errores de la aplicación. Además, AWS CloudTrail registra las acciones realizadas sobre los recursos de la plataforma, facilitando la auditoría y el seguimiento de los cambios en la infraestructura.

Microsoft Azure ofrece Azure Monitor, una herramienta que permite supervisar el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones y los recursos cloud. Este servicio puede complementarse con Application Insights, que facilita el análisis de los tiempos de respuesta, las solicitudes y los errores de la aplicación. Asimismo, Log Analytics permite consultar y analizar los registros recopilados para identificar posibles problemas.

Google Cloud Platform (GCP) proporciona Cloud Monitoring, que permite recopilar métricas de rendimiento y configurar alertas sobre el estado de los servicios. Por su parte, Cloud Logging centraliza los registros generados por las aplicaciones y los recursos de infraestructura, facilitando la detección y el diagnóstico de incidencias. Además, Cloud Audit Logs permite consultar las actividades administrativas y los accesos registrados en el entorno cloud.

En este escenario, los tres proveedores ofrecen herramientas adecuadas para supervisar la disponibilidad, el rendimiento y la actividad de la plataforma. Su utilización permitiría detectar problemas de forma temprana y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles interrupciones. No obstante, será necesario configurar correctamente las métricas, las alertas y las políticas de conservación de registros, teniendo en cuenta los costes asociados al volumen de información recopilada.

3. Ventajas y desventajas de cada proveedor

Una vez evaluados los servicios de AWS, Azure y GCP, resulta necesario analizar sus principales ventajas y limitaciones en relación con las necesidades de la empresa. Más allá de las funcionalidades técnicas, la elección de un proveedor debe considerar aspectos como la facilidad de migración, la complejidad de administración, la flexibilidad de la infraestructura y el control de los costes operativos.

3.1. Amazon Web Services (AWS)

Una de las principales ventajas de AWS es la flexibilidad que ofrece para diseñar una infraestructura adaptada a las necesidades de una empresa de comercio electrónico en crecimiento. Su amplia variedad de servicios permite combinar recursos administrados y configuraciones personalizadas, facilitando la adaptación de la plataforma a los cambios en la demanda. Además, la integración entre sus diferentes soluciones favorece la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades sin necesidad de sustituir la infraestructura principal.

Sin embargo, esta flexibilidad también puede representar una desventaja, ya que la variedad de opciones disponibles exige una planificación adecuada y conocimientos técnicos para evitar configuraciones innecesariamente complejas. Asimismo, aunque el modelo de pago por uso permite ajustar los recursos al consumo, una supervisión insuficiente podría provocar incrementos imprevistos de los costes operativos.

3.2. Microsoft Azure

La principal ventaja de Microsoft Azure es su integración con el ecosistema tecnológico de Microsoft, lo que puede facilitar la transición a la nube en organizaciones que ya utilizan sus herramientas y sistemas. Además, sus servicios administrados permiten reducir determinadas tareas de mantenimiento y simplificar la gestión de las aplicaciones, un aspecto relevante para una empresa que necesita concentrar sus recursos en el crecimiento de su actividad comercial.

Como limitación, algunas soluciones requieren conocimientos específicos para configurar correctamente los recursos y controlar su consumo. Por otra parte, la ventaja

de integración con Microsoft dependería de las tecnologías utilizadas actualmente por la empresa. Dado que el enunciado no proporciona esta información, no puede considerarse un factor decisivo para recomendar Azure frente a sus competidores.

3.3. Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform presenta como principal fortaleza sus capacidades de análisis de datos e inteligencia artificial, especialmente relevantes para una empresa que pretende estudiar el comportamiento de sus clientes y ofrecer recomendaciones personalizadas. Asimismo, su enfoque hacia los servicios administrados puede simplificar determinadas operaciones y facilitar el crecimiento de la plataforma sin aumentar proporcionalmente las tareas de mantenimiento.

No obstante, la adopción de GCP podría requerir un proceso de adaptación y formación del equipo técnico, dependiendo de su experiencia previa. Además, aunque sus herramientas analíticas constituyen una ventaja para los objetivos futuros de la empresa, sería necesario valorar si su utilización justifica los costes y el esfuerzo de integración durante las primeras etapas de la migración, cuando la prioridad será garantizar el funcionamiento de la tienda online.

3.4. Valoración general

Los tres proveedores ofrecen alternativas viables, aunque presentan fortalezas diferentes. AWS destaca por su flexibilidad y variedad de opciones de configuración; Azure puede resultar especialmente conveniente cuando existe una infraestructura vinculada al ecosistema Microsoft; y GCP ofrece capacidades especialmente atractivas para proyectos centrados en el análisis de datos y la inteligencia artificial.

En el caso planteado, la prioridad inicial debe ser garantizar una plataforma estable, escalable y económicamente sostenible, sin renunciar a incorporar funcionalidades avanzadas en el futuro. Por ello, la elección deberá valorar el equilibrio entre las necesidades inmediatas del comercio electrónico, la complejidad de administración y las posibilidades de crecimiento, aspectos que servirán de base para la arquitectura propuesta.

4. Diseño de la arquitectura cloud propuesta

Tras evaluar las alternativas disponibles, se propone una arquitectura basada en Amazon Web Services (AWS) que permita modernizar la infraestructura de la empresa y responder al crecimiento de su actividad comercial. El diseño se plantea de forma modular, diferenciando los componentes encargados de ejecutar la tienda online, gestionar la información y desarrollar funcionalidades de análisis de datos e inteligencia artificial.

4.1. Infraestructura y funcionamiento de la plataforma

En primer lugar, los usuarios accederían a la tienda online a través de Amazon CloudFront, que distribuiría los contenidos desde ubicaciones próximas a los clientes. Las imágenes y los vídeos de los productos se almacenarían en Amazon S3, integrado con CloudFront para facilitar su distribución sin sobrecargar los servidores de la aplicación.

Las solicitudes que requieran procesamiento se dirigirían a un Application Load Balancer, encargado de distribuir el tráfico entre las instancias de Amazon EC2. Estas se configurarían mediante EC2 Auto Scaling y se distribuirían entre al menos dos zonas de disponibilidad, permitiendo adaptar la capacidad a las variaciones de demanda y reducir el impacto de posibles fallos.

Para gestionar los datos de clientes, productos, pedidos y transacciones, se utilizaría Amazon Aurora, con una configuración de alta disponibilidad y mecanismos de recuperación. Inicialmente, se priorizaría una base de datos relacional para simplificar la gestión y garantizar la consistencia de las operaciones comerciales. Si el crecimiento del catálogo o el volumen de consultas lo justificasen, podría incorporarse posteriormente Amazon DynamoDB para determinadas funcionalidades que requieran un modelo NoSQL.

La infraestructura se organizaría mediante Amazon VPC, separando los componentes accesibles desde Internet de las bases de datos y otros recursos internos. De esta manera, se limitaría la exposición de los sistemas que almacenan información sensible.

4.2. Integración del análisis de datos y la inteligencia artificial

Para aprovechar la información generada por la actividad comercial, los datos de ventas, navegación y comportamiento de los clientes se incorporarían a un repositorio central en Amazon S3. Mediante AWS Glue, se realizarían los procesos de preparación y transformación necesarios para su posterior análisis con Amazon Athena. Si el volumen y la complejidad de las consultas aumentasen, podría valorarse la incorporación de Amazon Redshift.

A partir de los datos preparados, Amazon SageMaker permitiría desarrollar modelos de recomendación de productos basados en el historial de compras y las preferencias de los usuarios. Una vez validados, sus resultados se integrarían en la aplicación web para ofrecer sugerencias personalizadas.

Por otra parte, Amazon Bedrock se utilizaría para desarrollar un asistente virtual capaz de responder consultas frecuentes sobre productos, condiciones de compra y servicios de la empresa. Para proporcionar información específica sobre pedidos, el asistente accedería únicamente a los datos autorizados mediante conexiones seguras con los sistemas internos.

La incorporación de estas funcionalidades se realizaría progresivamente, priorizando aquellas que aporten mayor utilidad comercial y evitando desplegar recursos avanzados antes de disponer de datos suficientes para aprovecharlos.

4.3. Monitorización, seguridad y disponibilidad

La supervisión de la plataforma se centralizaría mediante Amazon CloudWatch, configurando métricas y alertas sobre el rendimiento de la aplicación, los tiempos de respuesta y la utilización de recursos. Asimismo, AWS CloudTrail permitiría registrar las acciones administrativas realizadas sobre la infraestructura y facilitar su auditoría.

La gestión de permisos se realizaría mediante AWS Identity and Access Management (IAM), aplicando el principio de mínimo privilegio. Además, AWS Key Management Service (KMS) permitiría gestionar las claves de cifrado utilizadas para proteger la información almacenada.

La disponibilidad se reforzaría mediante la distribución de los componentes críticos entre distintas zonas, la configuración de copias de seguridad y la realización de pruebas periódicas de recuperación. Estas medidas permitirían reducir el impacto de posibles incidencias y mejorar la continuidad del servicio**.**

4.4. Estrategia de implementación

Dado que la empresa utiliza actualmente servidores locales, se propone una migración gradual que permita comprobar el funcionamiento de los nuevos servicios antes de sustituir completamente la infraestructura existente.

En una primera fase, se configurarían la red, los mecanismos de seguridad y el almacenamiento. Posteriormente, se trasladarían las bases de datos y la aplicación web, verificando la integridad de la información, la compatibilidad de los sistemas y su comportamiento ante incrementos de tráfico. Durante esta transición, se mantendrían mecanismos de respaldo y recuperación para reducir el riesgo de interrupciones.

Una vez estabilizada la plataforma, se incorporarían las herramientas de análisis de datos y, posteriormente, los sistemas de recomendación y asistencia virtual. Esta implementación progresiva permitiría evaluar los resultados obtenidos, ajustar los recursos y controlar los costes antes de ampliar la arquitectura.

En conjunto, la solución propuesta permitiría separar las operaciones esenciales del comercio electrónico de las funcionalidades analíticas y de inteligencia artificial, facilitando su evolución según las necesidades y los recursos disponibles.

5. Comparación de rendimiento y costes

La selección de un proveedor cloud no depende únicamente de las funcionalidades disponibles, sino también del rendimiento que puede ofrecer la infraestructura y de los costes asociados a su utilización. Aunque AWS, Azure y GCP permiten satisfacer los requisitos de la empresa, sus diferencias económicas y operativas deben valorarse en función de las características concretas del comercio electrónico.

Dado que el enunciado no especifica el número de usuarios, el tráfico mensual ni el volumen de información almacenada, no es posible establecer una comparación económica precisa. Por ello, se analizarán los principales factores que condicionan el rendimiento y los costes de cada alternativa.

5.1. Comparación del rendimiento

En una plataforma de comercio electrónico, el rendimiento depende principalmente de la capacidad para gestionar solicitudes simultáneas, mantener tiempos de respuesta reducidos y garantizar la disponibilidad durante los periodos de mayor actividad.

En cuanto a la escalabilidad, los tres proveedores permiten ajustar los recursos de computación según la demanda. No obstante, la eficacia de este mecanismo dependerá de la configuración de las políticas de escalado y de la capacidad de los componentes asociados, especialmente las bases de datos. Por tanto, sería necesario realizar pruebas de carga que reproduzcan situaciones de tráfico elevado, como campañas promocionales o periodos de rebajas.

Respecto a las bases de datos, el rendimiento debe evaluarse considerando la velocidad de consulta, la capacidad para procesar transacciones simultáneas y la consistencia de la información. En este escenario, resulta especialmente importante evitar que el aumento de usuarios afecte a operaciones críticas como la gestión de pedidos, la actualización del inventario o el procesamiento de compras.

La distribución geográfica del contenido también influye directamente en la experiencia de usuario. Aunque AWS, Azure y GCP disponen de infraestructuras globales, los tiempos de respuesta dependerán de la ubicación de los clientes, la configuración de la CDN y la proporción de solicitudes que puedan resolverse desde la caché.

Finalmente, el rendimiento de los servicios de análisis de datos e inteligencia artificial estará condicionado por el volumen de información procesada, la complejidad de las consultas y la frecuencia de ejecución de los modelos. En este ámbito, GCP constituye una alternativa especialmente atractiva por sus herramientas analíticas gestionadas, mientras que AWS y Azure ofrecen distintas posibilidades de configuración e integración con sus respectivos ecosistemas.

En consecuencia, no sería adecuado afirmar que un proveedor ofrece un rendimiento superior en todos los casos. Para establecer diferencias objetivas sería necesario comparar configuraciones equivalentes mediante pruebas de carga, latencia y disponibilidad.

5.2. Comparación de los modelos de costes

AWS, Azure y GCP utilizan principalmente modelos de pago por uso, aunque también ofrecen modalidades de contratación que pueden reducir el gasto a cambio de compromisos de consumo. Esta flexibilidad resulta conveniente para una empresa en crecimiento, pero requiere supervisar los recursos contratados para evitar costes innecesarios.

Uno de los principales gastos corresponde a la computación, cuyo importe depende de la capacidad de los servidores, su tiempo de funcionamiento y las condiciones de contratación. En este caso, el escalado automático permitiría adaptar los recursos a las

variaciones de tráfico, aunque sería necesario mantener una capacidad mínima para garantizar la disponibilidad de la tienda.

El almacenamiento y la transferencia de datos constituyen otro factor relevante. Aunque los tres proveedores ofrecen clases de almacenamiento económicas para archivos poco utilizados, las imágenes y los vídeos del catálogo deben permanecer accesibles con rapidez. Además, el coste de distribuir estos contenidos mediante una CDN dependerá del volumen de datos transferidos y de la ubicación geográfica de los usuarios.

En cuanto a las bases de datos, el gasto estará condicionado por la capacidad de procesamiento, el almacenamiento, las operaciones realizadas y las configuraciones de alta disponibilidad. Por ello, conviene evitar el despliegue simultáneo de diferentes tecnologías cuando una única solución pueda satisfacer inicialmente las necesidades de la empresa.

Por otra parte, los servicios de big data e inteligencia artificial pueden generar costes variables asociados al procesamiento de información, las consultas analíticas, el entrenamiento de modelos y las solicitudes de inferencia. Su incorporación progresiva permitiría comprobar su utilidad antes de asumir un gasto recurrente elevado.

También deben contemplarse los costes de monitorización, conservación de registros, copias de seguridad y transferencia de datos, que pueden aumentar a medida que crece la actividad de la plataforma.

5.3. Valoración económica y criterios de decisión

Para comparar económicamente las tres alternativas sería necesario definir un escenario de referencia común que incluyera el número estimado de usuarios, las necesidades de computación, el almacenamiento requerido, el volumen de transferencias y la frecuencia de utilización de los servicios analíticos. A partir de estos datos, podrían elaborarse estimaciones mediante las calculadoras oficiales de precios de AWS, Azure y GCP.

En este caso, AWS presenta una alternativa flexible para desplegar inicialmente los componentes esenciales y ampliar posteriormente la infraestructura, siguiendo la arquitectura propuesta en el apartado anterior. Sin embargo, esta ventaja no garantiza un coste inferior al de Azure o GCP, ya que las tres plataformas permiten ajustar recursos y utilizar servicios administrados.

Azure podría resultar especialmente competitivo si la empresa ya dispusiera de tecnologías o acuerdos comerciales vinculados a Microsoft. Por su parte, GCP merecería una valoración específica si el análisis de grandes volúmenes de datos y la inteligencia artificial adquirieran un peso especialmente elevado dentro de la actividad comercial.

Por tanto, la decisión económica debería basarse en el coste total de funcionamiento, incluyendo no solo el consumo de servicios cloud, sino también las tareas de administración, mantenimiento, formación y migración. Asimismo, se recomienda establecer presupuestos y alertas de consumo para detectar desviaciones y revisar periódicamente la utilización de los recursos.

En definitiva, la alternativa más rentable será aquella que permita mantener el rendimiento y la disponibilidad requeridos con una infraestructura ajustada a la demanda real, evitando contratar capacidades o funcionalidades que todavía no resulten necesarias.

6. Recomendación final y conclusiones

Tras evaluar los servicios, las ventajas y limitaciones de los tres proveedores y los factores relacionados con el rendimiento y los costes, se recomienda **Amazon Web Services (AWS)** como plataforma principal para la migración de la empresa de comercio electrónico.

Esta elección se fundamenta en la flexibilidad de AWS para desarrollar una arquitectura modular que responda a las necesidades actuales del negocio y permita incorporar nuevas funcionalidades conforme aumente la demanda. La posibilidad de combinar servicios administrados con recursos configurables facilitaría una transición gradual desde la infraestructura local, priorizando inicialmente la estabilidad de la tienda online y la gestión de las operaciones comerciales.

Aunque Microsoft Azure y Google Cloud Platform también ofrecen soluciones adecuadas, la propuesta de AWS permite integrar los componentes seleccionados dentro de una arquitectura coherente, sin necesidad de incorporar desde el principio todos los servicios de análisis e inteligencia artificial. No obstante, Azure podría resultar preferible si la empresa utilizara ampliamente tecnologías Microsoft, mientras que GCP constituiría una alternativa especialmente interesante si las capacidades analíticas adquirieran mayor protagonismo.

Desde el punto de vista económico, la recomendación debe considerarse provisional hasta disponer de estimaciones de consumo y presupuestos comparables. Por ello, antes de ejecutar la migración sería necesario validar el rendimiento de la arquitectura mediante pruebas de carga y calcular su coste total, incluyendo la administración, el mantenimiento y la transferencia de datos.

En conclusión, AWS representa una alternativa adecuada para modernizar la infraestructura de la empresa y acompañar su crecimiento mediante una implementación progresiva. Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá de una planificación realista, una gestión eficiente de los recursos y una evaluación continua del rendimiento, la seguridad y los costes operativos.